BUKU PANDUAN · EDISI 1 · NOVEMBER 2026

Pembangunan Web App Project Management Pelabuhan Umum

Dari naskah kajian ke aplikasi daring: transformasi TUKS PT Galangan Contoh menjadi Terminal Umum, Tanjungpinang

9 tahap · 22 studi kasus · 33 gambar · VS Code · Node.js · Supabase · GitHub · Vercel



Dr. Arif Badrudin M. Mgt. Stud.

Untuk mahasiswa dan masyarakat umum

HALAMAN CONTOH 1/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Kata Pengantar

Buku ini lahir dari pekerjaan nyata. Pada 6 dan 7 November 2026, naskah kajian setebal 16 halaman tentang rencana PT Galangan Contoh mengubah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) menjadi Terminal Umum di Tanjungpinang diolah menjadi aplikasi web yang berjalan di internet dan dipakai tim. Setiap langkah, perintah, dan kesalahan yang terjadi selama dua hari itu dicatat di sini.

Sasaran pembaca buku ini ada dua. Pertama, mahasiswa yang ingin melihat bagaimana sebuah dokumen bisnis berubah menjadi perangkat lunak yang benar-benar dipakai. Kedua, masyarakat umum dan pelaku usaha yang belum pernah menulis kode, tetapi ingin memahami alat-alat modern seperti Supabase, GitHub, dan Vercel. Karena itu istilah teknis dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, dan setiap tahap dilengkapi tangkapan layar hasil sebenarnya.

Bagian yang paling berharga barangkali justru studi kasus kesalahan. Dari 22 masalah yang muncul, sebagian besar bukan kesalahan kode, melainkan salah isi pengaturan, alamat yang belum didaftarkan, atau email yang tersaring. Pelajaran seperti ini jarang tertulis di buku teks, padahal paling sering dialami di lapangan.

Buku ini didampingi dua bahan ajar: *Silabus & Modul 10 Pertemuan* yang menjelaskan setiap perintah baris demi baris, dan LMS *Akademi PM Pelabuhan* yang berisi flash card serta kuis untuk setiap modul. Catatan tentang peraturan kepelabuhanan di dalamnya disusun dari teks peraturan yang dibaca, bukan pendapat hukum.

Terima kasih kepada tim proyek yang bersedia menjadi pengguna pertama dan melaporkan setiap kendala. Kritik dan saran untuk edisi berikutnya sangat diharapkan.

Tanjungpinang, 7 November 2026

Dr. Arif Badrudin M. Mgt. Stud.
Penulis

CONTOH

HALAMAN CONTOH 2/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

NAVIGASI

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Ringkasan Eksekutif 4

Bab 1 Gambaran Umum Proyek 6

Bab 2 Peta alat dan hubungannya 8

Bab 3 Tahap 1: Dari naskah ke prompt dan spesifikasi 10

Bab 4 Tahap 2: Rancangan arsitektur dan struktur folder 11

Bab 5 Tahap 3: Inti logika jadwal dan lapisan data 14

Bab 6 Tahap 4: Antarmuka, hak akses, dan pengujian di browser 17

Bab 7 Tahap 5: Database – skema, aturan akses, dan data awal 20

Bab 8 Tahap 6: Memasang ke proyek Supabase 24

Bab 9 Tahap 7: Login tautan email, undangan, dan SMTP Gmail 26

Bab 10 Tahap 8: GitHub dan Vercel 29

Bab 11 Tahap 9: Operasi awal dan perbaikan lanjutan 32

Bab 12 Studi kasus: error yang terjadi dan perbaikannya 35

Bab 13 Catatan domain: jalur pelabuhan pengumpan regional 38

Bab 14 Mengulang secara mandiri 39

Bab 15 Silabus 10 pertemuan 41

Daftar Gambar

Gambar 1. Kapan 22 masalah ditemukan. 4

Gambar 2. Sembilan tahap pembangunan, dari naskah sampai aplikasi dipakai tim. 7

Gambar 3. Peta alat: kode mengalir ke Vercel, data dan login selalu lewat Supabase. 8

Gambar 4. Mode Demo berjalan di browser tanpa server. 11

Gambar 5. Komposisi berkas: dua pertiga kode ada di folder js. 12

Gambar 6. Halaman sampul: palet laut, oranye sinyal, ilustrasi SVG pelabuhan. 13

Gambar 7. Pola satu pintu data: semua menu memanggil store, store memilih adapter. 13

Gambar 8. Uji mesin jadwal di terminal: tabel CPM dan dampak A-02 pada tanggal acuan 20 Nov 2026. 15

Gambar 9. Rencana vs prakiraan: keterlambatan A-02 dan T-01 memundurkan Keputusan Hari 90 selama 14 hari. 15

Gambar 10. Hasil mesin jadwal di aplikasi. 16

CONTOH

HALAMAN CONTOH 3/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Gambar 11. Validasi input di menu Kegiatan. 17
Gambar 12. Pemeriksaan sintaks seluruh modul JavaScript dengan node --check. 18
Gambar 13. Simulasi tanggal acuan untuk presentasi. 19
Gambar 14. Laporan online dan tampilan ponsel. 19
Gambar 15. Data awal yang dimuat seed.sql. 20
Gambar 16. Skema database: 12 tabel berpusat pada tasks dan profiles. 21
Gambar 17. node tools/gen-seed.mjs menulis seed.sql. 22
Gambar 18. Pengujian database di PostgreSQL lokal. 22
Gambar 19. Menu Member dengan tombol undangan per anggota. 25
Gambar 20. Supabase, Authentication, URL Configuration. 26
Gambar 21. Menyiapkan SMTP Gmail. 27
Gambar 22. Login tanpa kata sandi. 28
Gambar 23. Alur undangan dan login beserta titik gagal yang terjadi. 28
Gambar 24. Menyimpan kode di GitHub tanpa terminal. 29
Gambar 25. Siklus git di terminal: init, add, commit, status, diff. 30
Gambar 26. Alur rilis: satu commit memicu Vercel memasang ulang. 30
Gambar 27. Menghubungkan Vercel ke GitHub. 30
Gambar 28. Uji akhir di jendela Incognito. 31
Gambar 29. Mengganti member contoh dengan tim nyata. 33
Gambar 30. Kasus konflik palsu dan pengujian perbaikannya. 33
Gambar 31. 22 studi kasus per tahap: login dan email paling banyak. 37
Gambar 32. Workflow debugging yang dipakai sepanjang proyek. 37
Gambar 33. Peta 10 pertemuan dalam tiga fase. 41

CONTOH

HALAMAN CONTOH 4/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

UNTUK PIMPINAN

Ringkasan Eksekutif

Dalam dua hari, rencana transformasi TUKS PT Galangan Contoh menjadi Terminal Umum sudah punya alat kendali yang daring: kegiatan, gate keputusan, risiko, dan laporan tim kini terlihat di satu layar, dengan dampak setiap keterlambatan dihitung otomatis sampai Keputusan Hari 90.

2 hari
naskah sampai aplikasi daring

9 tahap
pembangunan berurutan

13 menu
kendali proyek

4 peran
Direktur, Orkestrator, PIC, Pengamat

12 tabel
dijaga RLS dan 8 trigger

22 kasus
error tercatat dan diperbaiki

Yang sudah tersedia

- Aplikasi web di Vercel, data di Supabase, kode di GitHub privat.
- Roadmap 90 Hari, Stage-gate G0–G5, Register A-01–A-10, 9 risiko, dan 37 butir checklist dari naskah sudah dimuat.
- Penanda seri/paralel, jalur kritis, Gantt, dan analisis dampak keterlambatan.
- Login lewat tautan email, undangan otomatis, laporan real-time, audit log.
- Aturan akses dijaga di database: PIC hanya mengubah bidangnya, gate tidak bisa lulus tanpa bukti.

Biaya dan waktu

- Tanpa biaya tambahan: memakai proyek Supabase yang sudah ada, GitHub gratis, Gmail, dan Vercel Hobby.
- Vercel Hobby hanya untuk pemakaian nonkomersial; pemakaian resmi perusahaan sebaiknya memakai paket Pro.
- Waktu pembangunan 2 hari; mengulang dari nol dengan buku ini sekitar 2–3 jam.

Kapan masalah ditemukan



Gambar 1. Kapan 22 masalah ditemukan.

CONTOH

HALAMAN CONTOH 5/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Temuan utama

Dari 22 masalah, 14 (64%) baru muncul saat aplikasi dipasang dan dipakai, terutama di sambungan antarlayanan: email, sesi login, dan alamat domain. Anggaran waktu proyek sejenis perlu menyediakan porsi untuk konfigurasi dan uji pemakaian, bukan hanya penulisan kode.

Rekomendasi

No	Tindakan	Alasan	Prioritas
1	Cabut dan buat ulang sandi aplikasi Gmail	Sandi lama pernah terlihat di tangkapan layar	Segera
2	Ganti nama proyek Vercel sesuai nama perusahaan	Alamat aplikasi masih memuat nama lama	Segera
3	Pindah ke domain perusahaan dan SMTP transaksional	Email dari Gmail baru sering masuk Spam	1 bulan
4	Naikkan Vercel ke paket Pro	Syarat pemakaian komersial	1 bulan
5	Latih tim memakai silabus 10 pertemuan	Mengurangi kesalahan login dan pelaporan	Sebelum G1
6	Uji jalur pengumpan regional di verifikasi G1–G2	Jalur hukum berbeda dari konsesi TUKS	Sebelum G2

CONTOH

HALAMAN CONTOH 6/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

BAB 1

Gambaran Umum Proyek

Yang dibangun: web app *Project Management Pelabuhan Umum* untuk mengendalikan transformasi TUKS PT Galangan Contoh menjadi Terminal Umum di Tanjungpinang. Isinya mengikuti *Naskah Kajian Revisi* (3 Nov 2026): Roadmap 90 Hari, Stage-Gate G0–G5, Register Tindak Lanjut A-01–A-10, register risiko Bab 8, dan checklist kendali A–E Bab 10.

Hasil akhir:

- Halaman sampul bergambar pelabuhan dan aplikasi berisi 13 menu: Dashboard, Kegiatan, Gantt chart, Jaringan kerja, Stage-gate, Laporan online, Dokumen, Checklist, Risiko, Register isu, Member, Audit log, Proyek & baseline.
- Mesin jadwal yang menandai kegiatan **seri** atau **paralel**, menghitung jalur kritis, dan menjelaskan dampak keterlambatan sampai ke Keputusan Hari 90.
- Empat peran: Direktur, Orkestrator, PIC per bidang, dan Pengamat. Aturannya dijaga di aplikasi dan di database.
- Login tanpa kata sandi lewat tautan email, undangan otomatis, laporan real-time, unggah dokumen, dan audit log.
- Terbit di `project-management-pt-galangan-contoh.vercel.app`, tersambung ke Supabase, dan kode tersimpan di GitHub.

Sembilan tahap yang dilalui:

1. Naskah → prompt → spesifikasi
2. Rancangan arsitektur dan struktur folder
3. Inti logika jadwal dan lapisan data
4. Antarmuka, hak akses, dan uji di browser
5. Database: skema, aturan akses, data awal
6. Memasang ke proyek Supabase
7. Login, undangan, dan email
8. GitHub dan Vercel
9. Operasi awal dan perbaikan lanjutan

CONTOH

HALAMAN CONTOH 7/7 · Buku lengkap 43 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

AKHIR HALAMAN CONTOH

Pembangunan Web App Project Management Pelabuhan Umum

Anda baru membaca 7 dari 43 halaman.

Dapatkan buku lengkap dalam format PDF:

WhatsApp 0811 810 2019